

만성콩팥병 약물요법

● 주의해야할 약물은?

특히 주의해야 할 약물은 비스테로이드성 항염증제와 조영제입니다. 이는 급성으로 콩팥 기능을 감소시킬 수 있는 위험이 있습니다.

비스테로이드성 항염증제는 관절염, 치과 치료, 상기도 감염 치료 등에 흔히 사용됩니다. 콩팥 기능이 감소된 경우, 이러한 상황에서 약을 먹어야 한다면, 임의로 약제를 복용않고, 반드시 의사와 상담하여 콩팥에 문제가 되지 않는 처방약을 복용해야 합니다.

조영제는 CT나 혈관 촬영 등에서 체내 상태나 혈관 상태를 정확하게 파악하기 위해 필요한 약제입니다. 하지만 콩팥 기능이 감소된 경우, 검사 방법이나 약제 용량 조정 및 예방치료 등을 고려해야 하므로, 검사 전 담당 의사와 상의가 필요합니다.

그 밖에도 대부분의 약제가 콩팥으로 배설되기 때문에 콩팥 기능이 감소됨에 따라 약제가 몸에 축적되거나, 일부 약제는 사용이 제한되기도 합니다. 따라서 약제는 꼭 필요한 경우에만 사용하고, 콩팥 기능에 맞춰 용량 등을 조절할 필요는 없는지 주치의와 상의하는 것이 필요합니다.

● 만성콩팥병 단계별 약물치료

만성콩팥병 전 단계에 걸쳐 당뇨병 및 고혈압 조절은 매우 중요합니다. 처방받은 약제는 빠짐없이 규칙적으로 복용하고 약제가 증량되지 않도록 적절한 식사 요법을 병행하는 것이 필요합니다.

단백뇨가 있는 경우 관련 약제 치료가 진행될 수 있습니다. 약제 사용의 필요성에 대해 잘 숙지하고 규칙적인 복용을 유지하는 것이 중요합니다.

만성콩팥병 4단계 이후에는 식사 요법에도 조절되지 않는 전해질 불균형을 개선하기 위한 약제가 투여될 수 있습니다. 고칼륨혈증, 고인산혈증 조절 약제는 식사와 함께 복용하는 것이 효과를 높일 수 있습니다. 대사성 산증 교정 약제 등은 하루 2차례 이상 복용해야 할 수 있지만, 처방약을 빠짐없이 복용하는 것이 중요합니다.

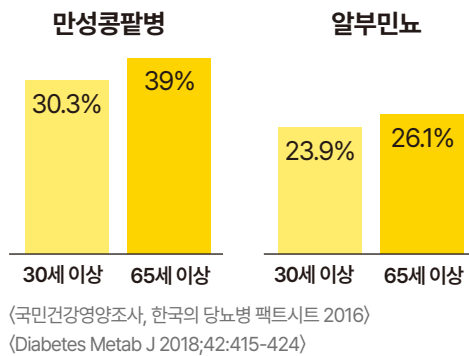
3단계 후반~4단계에는 빈혈에 대해서도 치료제를 복용하게 됩니다. 보통 철분을 충분히 유지하기 위해 보충하게 되며, 이후에도 빈혈이 악화되는 경우 주기적인 조혈호르몬 피하 주사 및 수용성 비타민 보충이 필요한 경우도 있습니다.

만성콩팥병 동반질환관리 (당뇨병/고혈압/이상지질혈증)

● 만성콩팥병과 당뇨병

당뇨병환자가 만성콩팥병이 있을 가능성은?

30세 이상 당뇨병 환자에서 만성콩팥병의 유병율은 30.3%였고 65세 이상은 39%였습니다. 알부민뇨의 유병율 또한 30세 이상 당뇨병 환자에서 23.9%, 60세 이상은 26.1%입니다.



혈당조절 목표는?

만성콩팥병 환자의 혈당은 당화혈색소(HbA1c) 6.5% 미만으로 조절하는 것이 목표이나, 환자 상태에 따라 조절 목표를 개별화하며 콩팥 기능이 떨어질수록 저혈당이 더 쉽게 발생하므로 조심해야 합니다.

추적 검사는?

소변 검사와 혈액 검사가 필요합니다. 소변에서 알부민뇨(미량의 단백질이 소변으로 배출되는 현상) 검사를 하고, 혈액 검사에서 크레아티닌 수치를 이용하여 사구체여과율(콩팥 기능)을 확인해야 합니다.

● 만성콩팥병과 고혈압

고혈압의 정의는?

고혈압은 수축기 혈압 140 mmHg 이상, 이완기 혈압 90 mmHg 이상일 때로 정의합니다.

고혈압의 조절 목표는?

고혈압은 만성콩팥병을 더 빠른 속도로 악화시키므로 만성콩팥병 환자가 혈압이 높은 경우 일반 고혈압 환자보다 더욱 철저히 조절해야 합니다. 오른쪽 표처럼 알부민뇨 유무에 따라 혈압목표가 달라집니다.

혈압 목표	
알부민뇨가 없는 만성콩팥병 환자	140/90 mmHg 미만
알부민뇨가 동반된 만성콩팥병 환자	130/80 mmHg 미만

고혈압이 콩팥병에 의한 것인지 의심해야 할 경우는 무엇인지요?

1. 소변 검사에서 혈뇨나 단백뇨가 동반되는 경우
2. 몸이 붓는 증상(부종)이 같이 동반되는 경우
3. 염분 섭취량에 따라 혈압이 크게 영향을 받을 때
4. 35세 이전에 발생한 고혈압 또는 60세 이후에 발생한 고혈압인 경우
5. 고혈압이 갑자기 발생할 때
6. 혈압이 약물 치료에도 불구하고 잘 조절되지 않을 때
7. 잘 조절되던 혈압이 뚜렷한 이유 없이 상승할 때

위와 같은 경우에 의심해 보아야 합니다.

● 만성콩팥병과 이상지질혈증

이상지질혈증이란? 이상지질혈증은 총콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, 중성지방이 높거나 HDL 콜레스테롤이 낮은 상태를 말합니다.

만성콩팥병 환자의 이상지질혈증은 어떤 점이 일반사람과 다른가요?

만성콩팥병 환자는 중성지방의 증가와 HDL 콜레스테롤의 감소가 발생합니다. 또한 만성콩팥병 환자는 심뇌혈관계질환의 위험이 높으므로 이상지질혈증을 잘 조절해야 합니다. 국내연구에서 만성콩팥병 환자의 심뇌혈관계질환 동반 가능성은 14%에 달합니다.

지질 조절의 목표는? 대한신장학회에서 만성콩팥병 환자의 경우 LDL콜레스테롤이 100mg/dL 이하로 내리도록 권고하고 있습니다.

치료는? 만성콩팥병 1~3단계 환자는 심뇌혈관계질환의 위험을 낮추기 위해 스타틴 또는 스타틴+콜레스테롤 흡수억제제(에제티미브) 병용치료를 권고합니다. 고중성지방혈증을 가진 성인 만성콩팥병 환자의 경우 일차적으로 치료적 생활습관의 변화를 고려합니다.



만성콩팥병 환자에게 필요한 정보

● 만성콩팥병이란?

콩팥 기능의 감소나 단백뇨와 같은 콩팥 손상이 3개월 이상 지속되는 상태를 만성콩팥병이라고 합니다. 만성콩팥병의 진단은 혈액 검사, 소변 검사, 영상 검사 또는 콩팥 조직 검사를 통해 이루어집니다. 혈액 검사 중 크레아티닌 수치로 콩팥 기능을 수치화할 수 있는데, 이를 ‘사구체여과율’이라고 합니다. 사구체여과율이 지속적으로 60 mL/min/1.73m² 미만으로 감소되어 있거나, 사구체여과율이 60 mL/min/1.73m² 미만으로 감소되지는 않았지만 단백뇨, 혈뇨 등과 같은 콩팥 손상의 지표가 지속적으 로 관찰되는 경우, 모두 만성콩팥병을 가지고 있는 것으로 진단합니다. 만성콩팥병은 점진적으로 콩팥 기능이 감소할 수 있으며 사구체여과율에 따라 5단계로 구분합니다(표).

단계	상태	사구체여과율 (콩팥 기능) mL/min/1.73m ²
1	신장 손상: 사구체여과율 정상 또는 증가	≥ 90
2	신장 손상: 경도의 사구체여과율 감소	60 ~ 89
3a	중등도의 사구체여과율 감소	45 ~ 59
3b		30 ~ 44
4	중증의 사구체여과율 감소	15 ~ 29
5	말기신부전	< 15

만성콩팥병이 악화되어, 결국 콩팥 기능을 대부분 상실하게 되면 말기신부전(만성콩팥병 5기)에 이르게 되어 생명 유지를 위해 혈액 투석, 복막 투석 또는 콩팥 이식이 필요하게 됩니다.

● 만성콩팥병 왜 중요한가요?

만성콩팥병은 흔한 질환으로 우리나라 30세 이상 성인의 8.0~10%가 만성콩팥병이 있습니다. 고령사회에 진입한 우리나라는 만성콩팥병 환자 수가 빠르게 증가하고 있습니다.

만성콩팥병은 콩팥 기능이 현저히 감소된 후에야 증상이 나타나는 경우가 많기 때문에 늦게 발견될 수 있습니다. 따라서, 고위험군에 대한 조기 발견이 중요하며 대부분의 경우 간단한 검사로 진단할 수 있습니다. 말기신부전으로 진행된 경우에 심뇌혈관 합병증을 포함한 다양한 합병증으로 인해 사망 위험이 높아집니다. 우리나라 혈액 투석 환자의 5년 생존율은 77%, 복막 투석 환자는 71.5%입니다. 또한, 만성콩팥병 환자의 삶의 질은 정상인 대비 75% 수준입니다. 만성콩팥병으로 진단되었을 경우 정기적인 추적 검사와 더불어 적절한 치료 및 개인 생활관리로 진행을 예방하거나 늦출 수 있는 질환입니다.

● 만성콩팥병의 원인은?

만성콩팥병의 가장 흔한 원인은 당뇨병의 합병증으로 인한 콩팥 손상입니다. 이를 ‘당뇨병성 콩팥병’이라고 하며, 만성콩팥병 환자의 50% 정도가 이에 해당됩니다. 여러 기전으로 인하여 콩팥 조직이 손상되어 단백뇨나 콩팥 기능의 저하가 나타나게 됩니다. 전체 당뇨병 환자의 대략 30%에서 발생하고 있습니다.

두 번째로 흔한 원인은 고혈압이며, 전체 만성콩팥병 환자의 20% 정도를 차지합니다. 높은 혈압 상태가 지속되면, 작은 혈관으로 이루어져 있는 장기인 콩팥이 손상되어 만성콩팥병이 발병될 수 있습니다. 또한 만성콩팥병이 발생되면 그 자체로 고혈압이 유발될 수 있습니다. 세 번째로 많은 원인은 사구체신염으로, 콩팥의 거름 장치인 사구체에 염증과 손상을 주는 질환들을 말합니다.

이외에도 다낭성 콩팥질환, 루푸스 등의 자가면역 질환, 진통제 등의 약물 남용, 결석이나 전립선비대로 인한 요로 폐색, 선천성 기형 등의 원인이 있습니다. 때에 따라서는 그 원인이 하나가 아닌 복합적인 경우도 있습니다.

● 단백뇨와 만성콩팥병

단백뇨란?

단백뇨란 몸 안에 있어야 할 단백질이 콩팥을 통해 새어나와 소변에서 검출되는 것을 말합니다. 소변을 본 후 변기에 거품이 생기는 건 소변 줄기의 강도에 따라 어느 정도 있을 수 있지만 다량의 단백질이 배출되면 평소보다 소변 거품이 많아지게 됩니다. 이를 통해 단백질이 있다는 걸 눈치챌 수가 있지만 그렇지 않고서는 증상이 없기 때문에 소변 검사를 하지 않으면 알기 어렵습니다.



단백뇨는 콩팥 기능이 저하되기 훨씬 전부터 나타나며 콩팥병이 시작한다는 첫 번째 신호입니다. 만성콩팥병의 대표적인 원인인 당뇨, 고혈압, 사구체 질환은 모두 초기에 단백질이 소변에서 나오기 시작하면서 콩팥병이 시작됩니다. 단백질이 나오는 초기에는 사구체여과율이 감소하지는 않지만, 단백질이 3개월 이상 지속되어도 만성콩팥병이라 할 수 있습니다. 단백질이 많아질수록 만성콩팥병은 빠른 진행을 보이며 콩팥 기능이 떨어집니다. 따라서 많은 단백질 양과 콩팥 기능 저하는 투석이나 이식치료를 필요로 하는 말기신부전의 고위험군이며 심뇌혈관 질환 발병 및 사망률이 높아집니다.

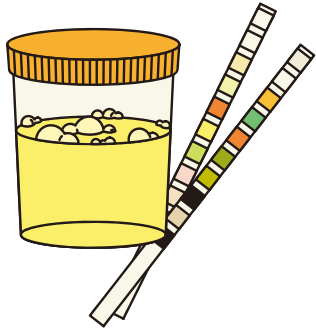
● 만성콩팥병을 진단하는 방법은?

만성콩팥병은 다음과 같은 검사를 통하여 진단합니다.

1. 콩팥 기능 검사(사구체여과율, eGFR) 사구체여과율은 얼마큼의 혈액을 여과하여 노폐물을 제거하는지를 알 수 있는 콩팥 기능의 중요한 지표입니다. 혈청 크레아티닌 수치, 나이, 성별을 계산식에 대입하여 손쉽게 계산할 수 있습니다. 콩팥이 손상되면 혈청 크레아티닌 수치가 올라갑니다. 정상 사구체여과율은 대략 90-120mL/min/1.73m²정도이며, 이보다 낮은 경우에는 만성콩팥병을 의심해야 합니다. 그러나 콩팥 질환을 가지고 있지 않아도 나이가 들수록 사구체여과율은 감소합니다. 또한, 혈액의 크레아티닌 수치는 근육량에 비례합니다. 따라서 계산된 사구체여과율의 해석에는 주의가 필요하여 의사의 도움을 받는 것이 좋습니다. 상황에 따라서는 24시간 소변을 수집하고 혈액과 소변에서 크레아티닌(때로는 요소) 농도를 측정하여 콩팥 기능을 측정할 수도 있습니다.



2. 소변 검사 소변 검사에서 알부민 또는 단백질이 관찰되는 알부민뇨 또는 단백뇨는 콩팥 질환의 중요한 지표입니다. 당뇨병과 고혈압 환자에서 소량의 알부민뇨가 있는 경우 만성콩팥병 발병의 초기 신호일 수 있습니다. 일반 소변 검사에서 단백질이 양성인 경우 정량 검사를 실시하게 됩니다. 이는 한 번의 소변 또는 소변을 일정 시간 동안 수집하여 단백질의 양을 측정하는 것으로 단백질의 유무를 정확히 알 수 있고 치료 반응 및 경과를 관찰하는 데 유용합니다.



3. 영상 검사 영상 검사(예: 초음파 또는 컴퓨터 단층 촬영[CT])는 요로의 폐색, 콩팥 결석 또는 다낭성 콩팥질환과 같은 콩팥의 구조적인 이상 유무를 확인하기 위해 시행합니다. 양쪽 콩팥의 크기가 정상보다 감소되어 있을 경우 만성콩팥병을 진단할 수 있으며 그 외에도 만성콩팥병의 원인과 호전 가능성을 평가하는 데에 도움이 됩니다.

4. 콩팥 조직 검사 초음파 관찰 하에 콩팥 조직을 채취하여 현미경으로 관찰합니다. 콩팥 조직의 이상을 관찰하여 콩팥 질환, 특히 사구체신염의 원인 질환을 밝히는 데 중요한 역할을 합니다.

만성콩팥병 비약물요법

● 금연

만성콩팥병 환자가 흡연할 경우 콩팥 기능이 빠르게 나빠질 수 있을 뿐만 아니라, 심장병, 뇌졸중, 각종 암 발생 위험을 높입니다. 따라서 만성콩팥병 환자분이 금연하는 것은 매우 중요합니다.

● 규칙적인 신체 활동

운동 등 규칙적인 신체 활동은 혈압을 안정시키고 심폐 기능을 개선해 줌으로써 만성콩팥병의 합병증을 예방해 주는 효과가 있습니다. 또한, 콩팥 기능이 빠르게 나빠지는 것을 방지하여 콩팥 기능을 오랫동안 지켜주는 효과가 있습니다. 추천되는 운동과 신체 활동으로는 빨리 걷기, 자전거 타기, 공놀이, 청소 등의 중간 강도의 유산소 신체 활동으로 1주일에 총 150분 정도 실시하는 것입니다.



● 적정 체중 유지

비만은 고혈압과 당뇨병 발병 위험을 높이고, 콩팥병이 빨리 나빠지는 원인이 됩니다. 또한, 지나친 저체중도 영양 상태를 악화시켜 콩팥병이 빠르게 나빠질 수 있습니다. 따라서 만성콩팥병 환자들은 체질량지수 기준으로 18.5~25 kg/m²에 해당하는 표준 체중을 유지하는 것을 권합니다. 예를 들면, 신장이 170cm인 경우 적정 체중은 55~70kg 범위입니다. 비만한 환자가 체중을 적절히 줄여서 표준 체중이 될 경우 혈압 조절이 잘 되고, 알부민뇨가 개선되며, 콩팥 기능의 악화 속도가 지연되는 것이 알려져 있습니다.

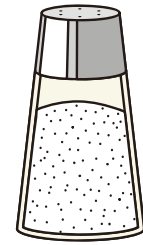


● 만성콩팥병 환자에게 좋은 식사 요법은 무엇일까요?

만성콩팥병 환자는 질병 단계와 환자의 상태에 따라 권장되는 식사 요법이 조금씩 달라질 수 있습니다. 따라서 만성콩팥병 환자는 자신의 콩팥병 단계와 신체 상태에 따라 의료진과 상담을 통해 자신에게 적절한 식사 요법을 시행하여야 하는 것이 좋습니다.

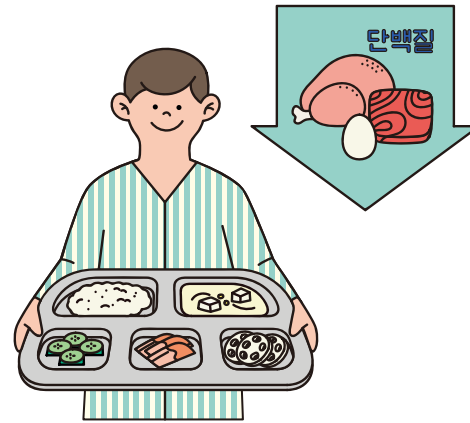
나트륨(소금) 섭취

지나친 소금 섭취는 혈압을 상승시키고, 부종과 콩팥 기능을 빠르게 악화시킬 수 있습니다. 따라서 일반적으로 만성콩팥병 환자들은 소금 섭취를 하루 5~6g(나트륨 기준 2.0~2.3 g) 미만으로 제한하는 것을 권장합니다.



단백질 섭취

과도한 단백질 섭취는 콩팥 기능을 빠르게 악화시킬 수 있으며, 몸속의 산성 노폐물을 증가시키는 문제가 있습니다. 단백질 섭취 권장량은 만성콩팥병 단계, 급성 신장 손상 및 투석 필요성에 따라 차이가 있지만, 일반적으로 투석을 하지 않는 만성콩팥병 환자에서는 하루에 체중 1kg당 0.6~0.8g 정도의 단백질 섭취를 권장합니다. 즉, 60kg인 환자를 기준으로 할 때 1일 36~48g 정도의 단백질을 섭취할 것을 권합니다. 참고로 계란 1개의 단백질 함량은 8g입니다.



● 만성콩팥병 환자들은 자기 관리를 위한 교육을 받아야 합니다.

만성콩팥병 환자분이 운동, 금연, 체중과 혈압 관리, 식사 요법 등 자기 관리를 잘하기 위해서는 의료인으로부터 이와 관련된 교육을 받는 것을 권합니다.